Signal- und Systemtheorie I

Übungsstunde 7

Antoine Bauer

LD Polybox

LD Website

Aufgaben: 65-66, 69-74

Diese Woche:
- Kahoot
- Analoge Lineare Systeme im Frequenzbereich (Teil 2)

Fouriertransformation einer verallgemeinerte Funktion

Es gilt $\mathcal{F}l(\varphi) = l(\mathcal{F}\varphi)$ und $l_{\mathcal{F}x}(\varphi) = l_x(\mathcal{F}\varphi)$

Bsp. $\mathcal{F}l_\delta(\varphi) = l_\delta(\mathcal{F}\varphi) = (\mathcal{F}\varphi)(0) = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(t)\,dt = 1$

also $\mathcal{F}\delta = \hat{\delta} = 1$ (auch $\mathcal{F}^{-1}\delta = 1$)

$\Rightarrow \delta(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{2\pi i f t}\,df$

Deltakamm $\sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t-nT) = \frac{1}{T}\sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{2\pi i \frac{k}{T} t} = \delta_T(t)$

$\rightarrow$ ist T-Periodisch, es gibt also c_k mit:

$$\delta_T(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{2\pi i \frac{k}{T} t}, \quad c_k = \frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2} \delta(t)\, e^{-2\pi i \frac{k}{T} t}\,dt = \frac{1}{T}$$

$$\mathcal{F}\delta_T = \frac{1}{T}\sum_{k=-\infty}^{\infty} \mathcal{F} e^{2\pi i \frac{k}{T} t} = \frac{1}{T}\sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta\left(f - \frac{k}{T}\right)$$

Poissonsche Summenformel: $\sum_{n=-\infty}^{\infty} x(t+nT) = \frac{1}{T}\sum_{n=-\infty}^{\infty} \hat{x}(n/T)\, e^{2\pi i n t/T}$

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t+nT) * x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(t+nT)$$

$$\frac{1}{T}\sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{2\pi i \frac{k}{T} t} * x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)\,\frac{1}{T}\sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{2\pi i \frac{n}{T}(t-\tau)}\,d\tau$$

$$= \frac{1}{T}\sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{2\pi i \frac{n}{T} t} \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)\, e^{-2\pi i \frac{n}{T}\tau}\,d\tau = \frac{1}{T}\sum_{n=-\infty}^{\infty} \hat{x}(n/T)\, e^{2\pi i \frac{n}{T} t}$$

Periodische Signale an LTI Systeme

Recap: $e^{2\pi i f t} \rightarrow \boxed{H} \rightarrow \hat{h}(f)\, e^{2\pi i f t}$

Allgemeine Funktion: $f(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{2\pi i \frac{k}{T} t}$

$$Hf = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k \hat{h}\left(\tfrac{k}{T}\right) e^{2\pi i \frac{k}{T} t} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k' e^{2\pi i \frac{k}{T} t}$$

mit $c_k' = c_k \hat{h}\left(\tfrac{k}{T}\right)$

Anwendung der Fouriertransformation auf LTI-Systeme

$y(t) = x(t) * h(t) \Rightarrow \hat{y}(f) = \hat{x}(f)\,\hat{h}(f)$

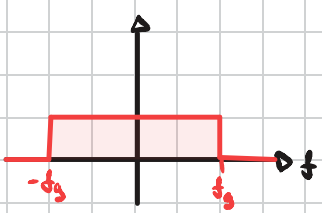
Verzerrungsfreies System:

$y(t) = k\,x(t - t_0) \Rightarrow \hat{y}(f) = \underbrace{k e^{-2\pi i f t_0}}_{\hat{h}(f)}\, \hat{x}(f)$

Komplexe Zahl: $|\hat{h}(f)| = k$ und $\angle \hat{h}(f) = -2\pi f t_0$

Tiefpassfilter:

$$|\hat{h}(f)| = \begin{cases} 1 & |f| \le f_g \\ 0 & \text{sonst} \end{cases} \qquad \angle \hat{h}(f) = -2\pi f t_0$$



$$\Rightarrow h(t) = \frac{\sin(2\pi f_g (t - t_0))}{\pi (t - t_0)}$$

Allgemeine Schwingung $x(t) = e^{st}$

$s = \underbrace{\sigma}_{\in \mathbb{R}} + i \underbrace{2\pi f_0}_{\in \mathbb{R}} \Rightarrow x(t) = e^{\sigma t} e^{i 2\pi f_0 t}$

$$y(t) = (x * h)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e^{s(t-\tau)} d\tau = e^{st} \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e^{-s\tau} d\tau}_{H(s)}$$

↳ $H(s)$ ist die Laplace-Transformierte von $h(t)$

Aufgabe 66

Von einem Signal $x(t)$ ist die Fouriertransformierte gegeben als

$$\hat{x}(f) = \begin{cases} 1, & |f| \leqslant f_0, \\ 0, & |f| > f_0. \end{cases}$$

Berechnen Sie die Energie des Signals $y(t) = \frac{d^2x(t)}{dt^2}$ gegeben durch

$$E_y = \int_{-\infty}^{\infty} |y(t)|^2 \mathrm{d}t.$$

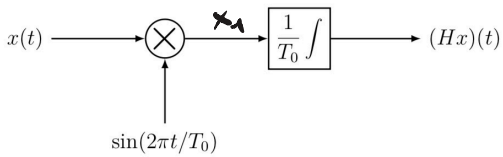
$$E_y = \int_{-\infty}^{\infty} |\hat{y}(f)|^2 df = \int_{-f_0}^{f_0} |-4\pi^2 f^2|^2 df = 16\pi^4 \left[\frac{1}{5} f^5\right]_{-f_0}^{f_0}$$

$$= \frac{32}{5} \pi^2 f_0^5$$

$$\hat{y}(f) = (2\pi i f)^2 \hat{x}(f)$$

Aufgabe 74

Das abgebildete System besteht aus einem Modulator und einem idealen Integrator.



Das heisst, in Formeln ist das Ausgangssignal gegeben durch

$$(Hx)(t) = \frac{1}{T_0}\int_{-\infty}^{t} \sin(2\pi\tau/T_0)\, x(\tau)\mathrm{d}\tau.$$

Berechnen Sie für das Eingangssignal

$$x(t) = \frac{\sin(2\pi t/(3T_0))}{\pi t},$$

die Energie des zugehörigen Ausgangssignals

$$E_{Hx} = \int_{-\infty}^{\infty} |(Hx)(t)|^2 \mathrm{d}t.$$

$E_{Hx} = \int_{-\infty}^{\infty} |\widehat{(Hx)}(f)|^2 df$, $x_1(t) = x(t)\,x_2(t)$ $x_2(t) = \sin\left(\frac{2\pi t}{T_0}\right)$

$\hat{x}(f) = \begin{cases} 1 & |f| \le \frac{1}{3T_0} \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$ $\hat{x}_2(f) = \frac{i}{2}\left(\delta\left(f+\frac{1}{T_0}\right) - \delta\left(f-\frac{1}{T_0}\right)\right)$

$\hat{x}_1(f) = \hat{x}(f) * \hat{x}_2(f) = \begin{cases} \frac{i}{2} & -\frac{4}{3T_0} \le f \le -\frac{2}{3T_0} \\ -\frac{i}{2} & \frac{2}{3T_0} \le f \le \frac{4}{3T_0} \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$

$\widehat{(Hx)}(f) = \frac{1}{T_0}\left(\frac{1}{2\pi i f}\hat{x}_1(f) + \frac{1}{2}\hat{x}_1(0)\,\delta(f)\right) = \frac{1}{T_0}\frac{1}{2\pi i f}\hat{x}_1(f)$

$= \begin{cases} \frac{1}{4\pi f T_0} & -\frac{4}{3T_0} \le f \le -\frac{2}{3T_0} \\ -\frac{1}{4\pi f T_0} & \frac{2}{3T_0} \le f \le \frac{4}{3T_0} \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$

$$E_{H_x} = \frac{1}{16\pi^2 T_0^2}\left(\int_{-\frac{4}{3T_0}}^{-\frac{2}{3T_0}} \frac{1}{f^2}\,df + \int_{\frac{2}{3T_0}}^{\frac{4}{3T_0}} \frac{1}{f^2}\,df\right)$$

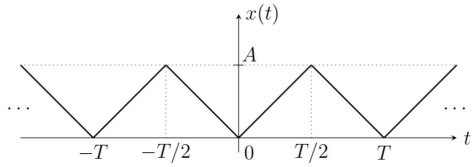
$$= \frac{1}{16\pi^2 T_0^2}\left(\left[-\frac{1}{f}\right]_{-\frac{4}{3T_0}}^{-\frac{2}{3T_0}} + \left[-\frac{1}{f}\right]_{\frac{2}{3T_0}}^{\frac{4}{3T_0}}\right)$$

$$= \frac{3}{32 T_0 \pi^2}$$

Frühjahr 2024 - Aufgabe 1d

★ (d) (10 Punkte) Gegeben sei das T-periodische Signal

$$x(t) = \begin{cases} -\frac{2A}{T}t, & -\frac{T}{2} \le t \le 0 \\ \frac{2A}{T}t, & 0 \le t \le \frac{T}{2} \end{cases},$$



mit $A > 0,\ T > 0$.

★ i. (8 Punkte) Bestimmen Sie die Koeffizienten c_k der Fourierreihe $x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k\, e^{2\pi i k t/T}$ in Abhängigkeit von A.
Hinweis: Das folgende unbestimmte Integral kann hilfreich sein.

$$\int t e^{at}\, dt = \frac{e^{at}(at-1)}{a^2}, \quad a \in \mathbb{C}\backslash\{0\}.$$

$k=0$: $c_0 = \frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2} x(t)\,dt = \frac{2}{T}\int_0^{T/2} \frac{2A}{T}t\,dt = \frac{4A}{T^2}\left[t/2\right]_0^{T/2} = \frac{A}{2}$

$k\neq 0$: $c_k = \frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2} x(t) e^{-2\pi i \frac{k}{T}t}\,dt = \mathrm{Re}\left\{\frac{2}{T}\int_0^{T/2} x(t) e^{-2\pi i \frac{k}{T}t}\,dt\right\}$

$= \frac{4A}{T^2}\,\mathrm{Re}\left\{\int_0^{T/2} t e^{-2\pi i \frac{k}{T}t}\,dt\right\} = \frac{4A}{T^2}\mathrm{Re}\left\{\left[\frac{e^{-2\pi i \frac{k}{T}t}\left(2\pi i \frac{k}{T}t + 1\right)}{4\pi^2 \frac{k^2}{T^2}}\right]_0^{T/2}\right\}$

↳ $a = -2\pi i \frac{k}{T}$

$= \frac{A}{\pi^2 k^2}\,\mathrm{Re}\left\{(-1)^k(\pi i k + 1) - 1\right\} = \frac{A}{\pi^2 k^2}\left((-1)^k - 1\right)$

$k = 2m$: $c_{2m} = 0$

$k = 2m-1$: $c_{2m-1} = -\frac{2A}{\pi^2(2m-1)^2}$

ii. (2 Punkte) Berechnen Sie

$$I = \frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2} |x(t)|^2\, dt.$$

Benutzen Sie dieses Resultat in Kombination mit der Parsevalschen Beziehung für zeitkontinuierliche periodische Signale, um zu beweisen, dass

$$\sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{(2m-1)^4} = \frac{\pi^4}{96}.$$

$$I = \frac{2}{T}\int_0^{T/2} \frac{4A^2}{T^2} t^2 dt = \frac{8A^2}{T^3}\left[\frac{1}{3}t^3\right]_0^{T/2} = \frac{A^2}{3}$$

$$I = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |c_k|^2 = \frac{A^2}{4} + \sum_{m=-\infty}^{\infty} \frac{4A^2}{\pi^4 (2m-1)^4}$$

$$\Rightarrow \quad \frac{\pi^4}{48} = \sum_{m=-\infty}^{\infty} \frac{1}{(2m-1)^4}$$

$$\frac{\pi^4}{96} = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{(2m-1)^4}$$